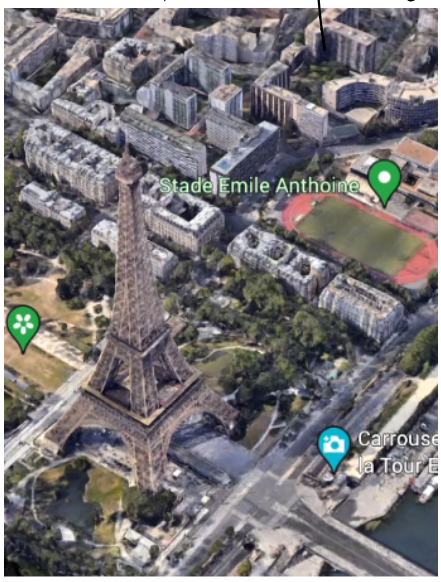
PROFESSOR FERRETTO

Fundamentos da Estática

PONTO MATERIAL

Um corpo dotado de massa que possui dimensões desprezíveis ao ser comparado a um referencial.

Torre Eiffell comparada a Paris



CORPO EXTENSO

Um corpo dotado de massa que possui dimensões significativas ao ser comparado a um referencial.

França comparada aos vizinhos

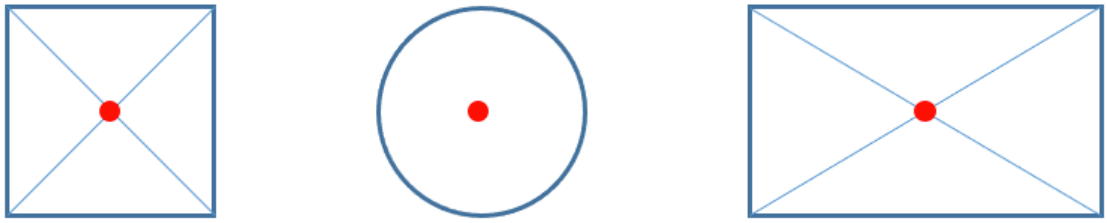
CENTRO DE MASSA

O centro de massa (CM) é o ponto onde poderíamos imaginar toda a massa concentrada.

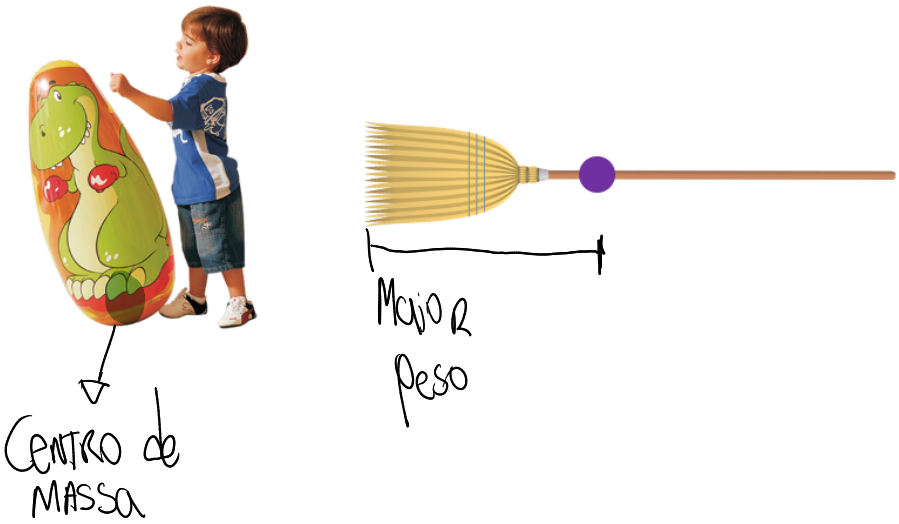
Centro de massa

Determinação gráfica do Centro de Massa (CM)

Em corpos regulares o centro de massa coincide com o centro geométrico.

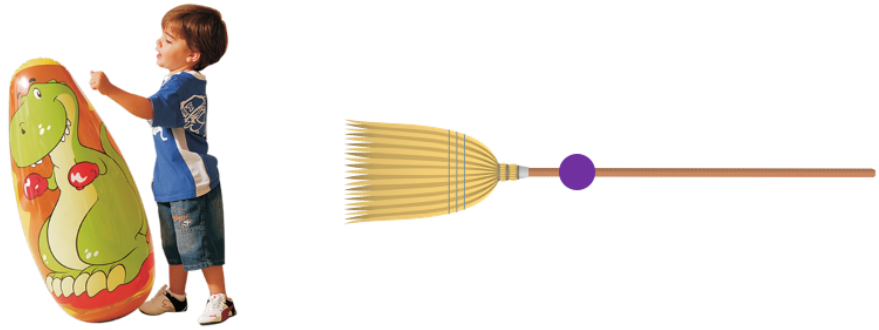


Em corpos irregulares o centro de massa fica mais próximo da região de maior massa.



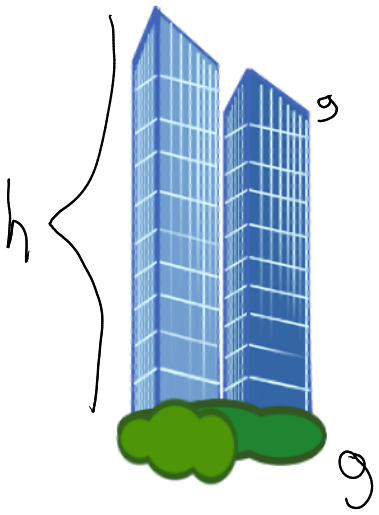
CENTRO DE GRAVIDADE

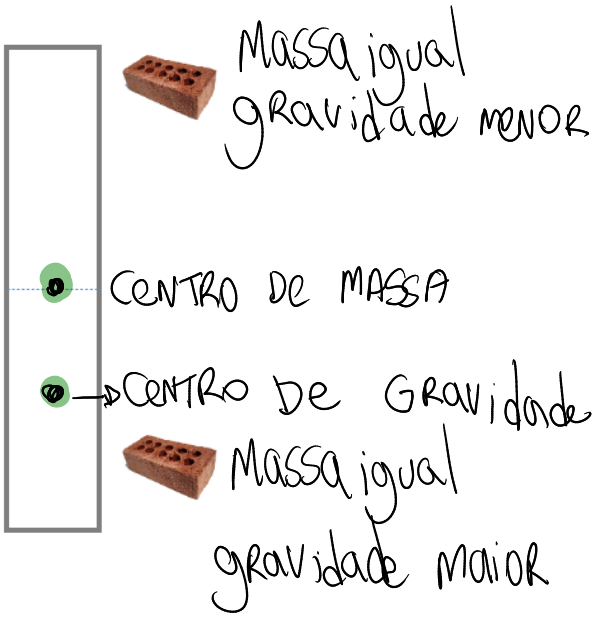
O centro de gravidade (CG) é o ponto onde poderíamos imaginar a aplicação da força peso.
Em campos gravitacionais uniformes o CG é coincidente com o CM. $P = m.g$



Onde o peso fica concentrado

Quando CM e CG não coincidem?

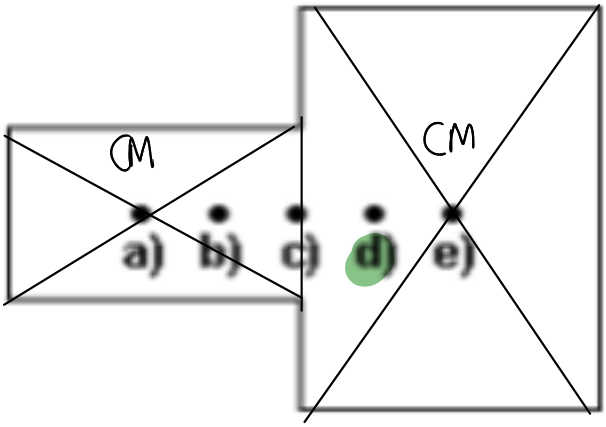




Quando a gravidade tem valores diferentes em construções muito altas.

Determinação do centro de gravidade

(Cesgranrio) O ponto que melhor localiza o centro de massa da placa homogênea da figura é:



Ponto D